

Trackeo - Dimensionnement serveur

Estimation de capacité par nombre d'utilisateurs, comparatif hébergeurs et plan d'action - 12 juin 2026

Recommandation

Go Live sur **Hetzner CAX21** (ARM, 4 vCPU / 8 Go NVMe, env. 6,50 €/mois) ou CX32 x86 (6,80 €). Ce palier couvre 100 utilisateurs au lancement et tient jusqu'à environ 500 utilisateurs / 800 traceurs **si** la compression TimescaleDB est activée et la JVM Traccar cappée.

Trajectoire sans migration ni refonte : CAX21 (6,50 €) puis resize CAX31 (13 €) vers 800-1 000 utilisateurs, puis séparation app / base de données (env. 35 €) vers 2 000 utilisateurs.

Facteur dimensionnant : le **disque** (env. 45 Mo/mois par traceur en brut), puis la **RAM**. Jamais le CPU ni le réseau à ces échelles.

1. Modèle de charge (ancré dans le code)

Comportements imposés par le code : polling Flutter toutes les 10 s par session ouverte, cron geofences toutes les 15 s, cron alertes toutes les 30 s (scans de toute la flotte), 3 protocoles Traccar actifs (OsmAnd 5055, GPS103 5001, Teltonika 5027), 4 conteneurs sur un seul hôte (PostgreSQL+TimescaleDB, Traccar/JVM, API NestJS, Admin Next.js).

Hypothèse	Valeur	Justification
Positions par traceur et par jour	~1 500	3 h de conduite à 15 s + heartbeat 5 min à l'arrêt (mix B2C / flottes)
Taille d'une position	~1 Ko index compris	~20 colonnes tc_positions + attributes JSON + index
Pic d'ingestion	40 % de la flotte à 15 s	Heure de pointe à Antananarivo
Sessions simultanées	15 % des utilisateurs	App ouverte = 1 requête / 10 s
Écritures DB par position	x 2	INSERT tc_positions + UPDATE tc_devices

Marge d'erreur env. +/- 50 % : c'est l'ordre de grandeur qui guide le choix des paliers.

2. Simulation par scénario

Scénario	Util. / GPS	Écritures DB pic	API pic	Stockage brut	RAM requise	Palier VPS
Pilote	10 / 15	~1/s	<1 req/s	0,7 Go/mois	~3 Go	2 vCPU / 4 Go
Lancement	100 / 150	~10/s	~2 req/s	7 Go/mois	~5 Go	4 vCPU / 8 Go
Traction	500 / 800	~50/s	~9 req/s	36 Go/mois	~8 Go	8 vCPU / 16 Go
Échelle	2 000 / 3 500	~200/s	~36 req/s	158 Go/mois	16+ Go	App + DB séparées

Lecture : même au scénario Échelle, 200 écritures/s et 36 req/s restent triviaux pour un PostgreSQL sur NVMe et un process Node. L'architecture actuelle (polling + monolithe + crons) tient jusqu'à plusieurs milliers de traceurs sans refonte - c'est le disque qui déborde en premier, puis la RAM. La compression TimescaleDB divise le stockage par ~10 (ex. Traction : 36 Go/mois bruts, ~4 Go/mois compressés).

3. Budget RAM - le vrai goulot

Composant	Pilote / Lancement	Traction	Échelle
Traccar (JVM)	0,75 - 1 Go	1 - 1,5 Go	2 Go
PostgreSQL + TimescaleDB	1 - 1,5 Go	3 - 4 Go	8 - 12 Go
API NestJS + Admin Next.js	0,6 Go	0,7 Go	1 Go
OS + Docker + Nginx	1 Go	1 Go	1 Go
Total (avec marge)	~3-5 Go : VPS 8 Go	~7-8 Go : VPS 16 Go	~14 Go : 32 Go ou split

4. Comparatif hébergeurs par nombre d'utilisateurs

Palier (utilisateurs / GPS)	Besoin	Hetzner x86	Hetzner ARM	OVH	Contabo	DigitalOcean
Pilote - jusqu'à 25 / 40	2 vCPU - 4 Go - 40 Go	CX22 - 3,80 €	CAX11 - 3,80 €	Value - ~6 €	VPS 10 (3/8) - ~5,50 €* ~5,50 €* ~5,50 €* ~5,50 €* ~5,50 €*	22 \$
Lancement - 100 à 500** / 150 à 800	4 vCPU - 8 Go - 80-160 Go NVMe	CX32 - 6,80 €	CAX21 - 6,50 € (reco)	Comfort - ~12 €	VPS 10 (3/8) - ~5,50 €*	48 \$
Traction - ~1 000 / ~1 500	8 vCPU - 16 Go - 160-240 Go	CX42 - 16,40 €	CAX31 - 13 € (reco)	Elite - ~28 €	VPS 20 (6/16) - ~11 €*	96 \$
Échelle - ~2 000 / ~3 500	App 8 Go + DB 16 Go + vol. ~300 Go	Split 35-45 € (CPX51 : 55 €)	CAX41 25 € ou split ~30 € (reco)	~45-60 €	VPS 40 (12/48) - ~29 €*	150-190 \$

* Contabo : frais d'installation en facturation mensuelle, vCPU fortement mutualisés, I/O variables - jamais pour la base de données de production ; acceptable pour les services sans état (Traccar, API, admin) ou un staging. ** 500 utilisateurs si compression TimescaleDB active + JVM cappée, sinon ~150. Prix indicatifs HT (juin 2026), à re-vérifier à la commande.

Verdicts. Sauter le palier Pilote (pour ~3 € de plus, le 8 Go évite un resize pendant les tests terrain). Au lancement : Hetzner CAX21 ou CX32 - l'économie Contabo (~1 €/mois) ne couvre pas le risque I/O sous la base. OVH se justifie uniquement si le support francophone vaut ~5 €/mois. Vers 1 000 utilisateurs : simple resize en place vers CAX31. Vers 2 000 : séparer les services sans état de PostgreSQL (app ~6 € + DB ~25-30 €). DigitalOcean est hors course à tous les paliers (2 à 4 fois le prix, sans avantage pour Madagascar). Année de lancement : ~80 € chez Hetzner, ~145 € chez OVH, ~530 € chez DigitalOcean pour la même charge. Latence Antananarivo - Europe : 200-250 ms, sans impact sur le polling 10 s ni sur les traceurs.

5. Polling vs WebSocket

À ces échelles, le serveur est indifférent (36 req/s à 2 000 utilisateurs se servent sur un demi-vCPU) : le vrai enjeu est la data mobile du téléphone. Deux optimisations à ~1 jour de travail captent ~85 % du gain qu'apporterait le WebSocket. Conclusion : **polling conservé pour le MVP**, WebSocket en V2 native (mode vol en 5 s, liens de suivi partagés) - le proxy nginx a déjà les en-têtes Upgrade nécessaires.

App utilisateur (3 véhicules, 2 h/jour)	Data	SIM du traceur (~1 500 pos/jour)	Data
Polling actuel (sans gzip)	~50 Mo/mois	OsmAnd HTTP (protocole de simulation)	~27 Mo/mois
+ gzip nginx (à activer, absent en prod)	~15 Mo/mois	GPS103 / TK103 texte	~7 Mo/mois
+ réponses delta / 304	~8 Mo/mois	Teltonika binaire (port 5027 déjà actif)	~3 Mo/mois
WebSocket (V2)	~4 Mo/mois	Teltonika + smart reporting (distance/angle)	~1,8 Mo/mois

Pour le matériel réel (tests terrain S15), préférer un traceur Teltonika : ~10 fois moins de data SIM que l'OsmAnd HTTP, et le smart reporting (envoi sur distance >= 100 m ou virage >= 10°) réduit aussi le stockage serveur d'environ moitié.

6. Actions avant le Go Live (toutes gratuites)

N°	Action	Détail / effet
1	Activer hypertable + compression + rétention TimescaleDB	divise le stockage par ~10 ; prévu dans init.sql mais jamais exécuté. create_hypertable, compression segmentée par deviceid après 7 jours, rétention 12 mois.
2	Activer gzip dans nginx	absent en production : divise par ~3 la data du polling et par ~3-4 le premier chargement du bundle Flutter (plusieurs Mo).
3	Capper la JVM Traccar	JAVA_OPTS=-Xmx1g dans docker-compose, sinon la JVM réclame 25 % de la RAM de l'hôte.
4	Restreindre les ports Traccar	ne mapper que 5001, 5027 et 5055 - seuls 3 listeners existent, la plage 5001-5150 expose 297 ports inutiles.
5	Limites mémoire Docker	mem_limit par conteneur pour qu'un service qui fuit ne tue pas les autres.
6	Tuiles de carte	au-delà de quelques dizaines d'utilisateurs actifs, quitter les tuiles OSM publiques (usage policy) : MapTiler / Stadia free tier ou extract Madagascar auto-hébergé.
7	Sauvegardes	pg_dump quotidien vers un Hetzner Storage Box (~4 €/mois) ou option backups managés (+20 %).
8	Isoler Trackeo	VPS dédié séparé du serveur zenkai.mg partagé - à 6,50 €/mois, l'isolation vaut le coût.